

貪婪深淵

系統設定與機制文件（開發文件向）

Roguelike 深度挑戰 RPG • 網頁單機

版本標記 v312 • 資料來源：data.js / battle.js / run.js / items.js

產出日期：2026-07-08

本文件平鋪直述遊戲的四大系統：遊戲資料、戰鬥系統、主遊戲流程、道具系統。

所有公式、係數與數值皆對照原始碼還原，供設計調整與維護參考。

目錄

第一章 遊戲資料 (data.js)

- 1.1 職業系統 1.2 五素質 1.3 面板衍生公式 1.4 技能與精進
- 1.5 敵人陣容 1.6 精英與首領 1.7 域 1.8 藥水／材料／祝福 1.9 平衡總參數

第二章 戰鬥系統 (battle.js)

- 2.1 回合結構 2.2 行動點與蓄力 2.3 玩家傷害公式 2.4 對盾相性與爆擊
- 2.5 敵人行動 2.6 玩家承傷結算 2.7 異常狀態 2.8 免疫標籤 2.9 多敵與狂怒 2.10 戰利品結算

第三章 主遊戲流程 (run.js)

- 3.1 全域狀態與存檔 3.2 營地 3.3 下潛與起點 3.4 門與抉擇 3.5 樓層推進
- 3.6 事件系統 3.7 商人與黑市 3.8 逃脫之繩、撤退與死亡 3.9 認證與輪迴

第四章 道具系統 (items.js)

- 4.1 裝備結構 4.2 生成流程 4.3 稀有度與滾值 4.4 詞綴總表 4.5 化學反應
- 4.6 鐵匠：精煉與重鑄 4.7 深淵黑市

第一章 遊戲資料 (data.js)

data.js 是純資料層：定義職業、技能、敵人、首領、詞綴、藥水、域與所有平衡參數。調整平衡的入口集中在此檔——三率上限、素質換算分段、供需曲線、毒燃參數、輪迴強度都在這裡。

1.1 職業系統

共四個職業，各有主素質（`mainStat`）、出廠基礎五素質（`baseStats`）、出廠基礎三率（`baseRates`）與四個專屬技能。物攻職業（劍士、盜賊）主素質為力量，法系職業（法師、制魔師）主素質為智力並啟用法力池。

職業	主素質	力	智	體	敏	精	閃避%	爆擊%	防禦%	技能
劍士	力量	40	0	30	0	10	0	5	8	揮擊／壁壘／破甲斬／處決
盜賊	力量	30	0	5	40	15	15	12	0	刺擊／淬毒／連環刃／絞殺
法師	智力	0	40	0	0	20	3	5	0	敲擊／屏障／火球／湮滅
制魔師	智力	0	30	15	0	40	3	5	4	杖擊／蝕咒／汲取／災厄

定位：劍士＝高物攻高防禦、站樁換血；盜賊＝高敏多段觸發、以量殺敵；法師＝高魔攻低血、一輪爆發；制魔師＝增益與詛咒操盤、越拖越強的收割者。

1.2 五素質

一切面板都從五素質長出，職業差異即是素質配比的差異。

素質	作用
力量 str	物理攻擊加成（計入主素質時直接進傷害公式）
智力 int	法術攻擊加成；同時決定法力池與護盾／汲取係數
體力 vit	生命上限（ $\times 2$ ）＋防禦率＋格擋量
敏捷 agi	行動點（門檻式）＋閃避率
精神 spi	法力上限（ $\times 1.5$ ）＋爆擊率

素質→率的分段換算（`rateFromStat`）

素質轉換為百分率採邊際遞減的分段除法，參數為 `STAT_DIV = [[100,8],[200,16],[∞,32]]`：前 100 點每 8 點換 1%，100–200 段每 16 點換 1%，200 以上每 32 點換 1%。

前100點：每8點 → +1%
100–200點：每16點 → +1%
200點以上：每32點 → +1%
（體力→防禦率、敏捷→閃避率、精神→爆擊率）

1.3 面板衍生公式

全職通用硬底： **BASE_HP=50**、**BASE_MANA=20**、**BASE_DEF=0**。三率上限 **RATE_CAP=70%**。

生命上限 = 50 + 體力×2 + 詞綴生命

(狂血詞綴 ×0.7；殘卷血契再乘 (1-hpCut))

法力上限 = 智力職業 ? round(20 + 精神×1.5 + 詞綴法力)：僅詞綴法力

防禦力(點) = 0 + 護甲(base + 精煉up)

每回合回法% = min(100, 15 + 詞綴回法)

防禦率% = min(70, 基礎防禦 + rateFromStat(體力) + 詞綴防禦率)

閃避率% = min(70, 基礎閃避 + rateFromStat(敏捷) + 詞綴閃避率) ※沉重詛咒 → 0

爆擊率% = min(70, 基礎爆擊 + rateFromStat(精神) + 詞綴爆擊率)

面板攻擊(顯示) = 武器(base+up) + 主素質

1.4 技能與精進

每職四招，依插槽分為 普／輔／中／大。傷害招走統一公式（見 § 2.3）；輔助招多為固定費用（**fixed**，不經武器換算）。法系招式（**magic**）消耗法力並以法術判定對盾。

職業	技能	槽	費用	倍率/效果	法力	說明
劍士	揮擊	普	1×武器	×1.0	—	基礎攻擊
	壁壘	輔	固定1	格擋 10+體力×0.5	—	取得格擋值
	破甲斬	中	2×武器	×1.6，附易傷2	—	重擊附易傷
	處決	大	3×武器	×2.5，敵血<30%再×1.5	—	斬殺一擊
盜賊	刺擊	普	1×武器	×1.0	—	基礎攻擊
	淬毒	輔	固定1	附毒3層	—	只上毒不造傷
	連環刃	中	2×武器	×0.6 ×3段	—	三段各自判爆擊與附效
	絞殺	大	3×武器	×2.0 ×(1+0.15×毒層)	—	依毒層加成，只讀不耗
法師	敲擊	普	1×武器	×1.0	—	物理保底
	屏障	輔	固定1	護盾 10+智力×1.2（可疊）	15	取得護盾
	火球	中	2×武器	×1.6 法術，附燃2	20	點燃
	湮滅	大	3×武器	×2.8 法術，pierce	40	無視格擋
制魔師	杖擊	普	1×武器	×1.0	—	物理保底
	蝕咒	輔	固定1	附虛弱2+易傷2	10	雙負面
	汲取	中	2×武器	×1.4 法術，50%轉回血	20	吸血法術
	災厄	大	3×武器	×1.2 全體，每負面+30%	35	單體時強化並鋪滿負面

精進（32 分支）

每招有 a/b 兩條互斥的精進分支，為純參數變形（比例制、只讀不耗），本次探索有效。取得來源唯一：事件「殘卷」與繩降平台。分支示例：

技能	a 分支	b 分支
揮擊	重手：倍率 1.0→1.3	輕靈：費用×0.5、倍率×0.7
處決	梟首：斬殺線 30%→45%	血償：擊殺回復 15% 生命
連環刃	亂舞：3段→5段、各×0.45	重段：3段各 0.6→0.85
絞殺	深絞：每層毒 0.15→0.20	催毒：命中令目標毒立即額外跳一次
湮滅	過載：倍率→3.5、法力+40%	餘燼：倍率→2.0、附燃5層
災厄	絕望：每負面 0.3→0.4	輪迴咒：擊殺時負面轉移至隨機敵人

其餘 26 條分支同屬此類參數變形，涵蓋格擋係數、毒層、爆傷、護盾反射、法力回收等維度。

1.5 敵人陣容

雜魚依所屬「域」分池（`realm` 0-4，對應淺穴到心室），50 層以下只抽當前域的怪，50 層以上開放全池。每隻怪有固定的行動循環 `pat`，按回合輪替。行動類型：

類型	意義	結算
a 攻擊 / h 重擊	單發傷害	經玩家防禦結算
m 連擊	多段（×次數）	逐段結算，末段才附狀態
d 防禦	自身加格擋	<code>block += val</code>
c 詛咒	對玩家施加狀態	無傷害，僅附負面
v 吸血	傷害並回復自身 50%	造成傷害後回血
s 偷竊	偷取碎銀	<code>steal = min(持有, 10+層×2)</code>
g 蓄力	預告下一擊	本回合不攻擊，下擊通常為 h

各域代表怪（節錄，血量為基礎模板值，實戰經供需曲線縮放）：

域	層段	代表雜魚（基礎HP）
淺穴	1-10	洞穴巨鼠16／腐蝕黏液22（燃免）／骷髏兵24（毒免）／蝙蝠群19（脆弱）／石像鬼30（重甲）
沉沒王國	11-20	溺水者34（燃免）／窟窿鰻30／沉沒衛兵40（重甲）／海妖歌者32／浮屍36（毒免）
血肉迴廊	21-30	血蛭42（脆弱）／蠕行血塊46／眼球簇40／齒牆52（重甲）／雙頭地獄犬46（燃免）
無光教區	31-40	苦修士52／唱詩者48（脆弱）／提燈人50（燃免）／深淵騎士58（重甲）／聖物匣60（毒免）
心室	41-50	血栓66／瓣膜守衛70（重甲）／心蟲58／脈搏亡魂60／腔室傀儡72（毒免）／沸血魔62（燃免）

1.6 精英與首領

首領層固定為每 5 層一場（`floor % 5 === 0`）。首領類型由層數決定：

floor % 50 == 0 → 最終王「深淵之心」（雙形態，血線50%切招）
 floor % 10 == 0 → 域主（4 種輪替，血線50%切換相位標籤）
 其餘 %5 == 0 → 小王（5 種輪替）

層級	相對雜魚血量	成員
域限精英	×1.5	鼠王／深潛者祭司／縫合巨人／異端審判官／心之侍者
小王	×2.2	石棺守衛／珊瑚騎士／無面王／苦修大司祭／心瓣守衛
域主	×2.6	守墓人／溺亡之王／深淵之母／盲眼主教
最終王	×2.9	深淵之心（傷害另 ×1.1）

域主血線降至 50% 時切換相位標籤（**LORD_PHASE_TAGS**），例：重甲↔脆弱、毒免↔燃免——迫使玩家中途改變傷害手段。
 最終王則在半血切換整套招式循環（pat→pat2）並清空格擋。

1.7 域（REALMS）

域	層段	特殊規則
淺穴	1-10	—
沉沒王國	11-20	—（材料「沉鐵」產地）
血肉迴廊	21-30	heal75 ：此域一切回復效果 -25%（材料「心鋼」產地）
無光教區	31-40	—
心室	41-50	—
淵底	51+	心臟之下，全怪池混抽

1.8 藥水／材料／祝福

藥水袋上限：最多 4 種、每種最多 3 瓶。標 **m:20** 者需「認證深度 ≥ 20」才會出現在池中。**any** 為真者可在非戰鬥時使用。

藥水	效果	解鎖	非戰鬥可用
恢復藥水	回復 生命上限×30% + 30% 法力	—	是
烈酒	本回合 +2 能量	—	否
火油瓶	對敵 12+層×1.5 傷害，附易傷2	—	否
淨化藥水	清除自身所有負面	—	是
狂暴藥劑	本場戰鬥傷害 +50%	深度20	否
石膚藥劑	獲得 14+層×0.6 格擋	深度20	否
聖水	全體 10+層×0.5 傷害，清自身異常	深度20	否

材料：沉鐵（沉沒王國段落產出）、心鋼（血肉迴廊起產出）——僅在輪迴模式、層數 ≥11 時掉落，用於高階精煉。**祝福（本次探索有效）**：力量+2傷害、爆擊+10%、吸血12%、每回合+3格擋、生命上限+15。

1.9 平衡總參數

供需曲線 CURVE

武器攻擊 $wpnBase(f) = 6 + f \times 0.9$

護甲防禦 $armBase(f) = 3 + f \times 0.5$

稀有度倍率 $rarMult = [0.8, 1.0, 1.2, 1.4]$ (白/藍/金/橙)

雜魚血量 $mobHP(f) = f \leq 10 ? f \times 23 : 70 + f \times 16$

雜魚單發 $mobDMG(f) = f \leq 10 ? f \times 1.8 : 3 + f \times 1.5$

首領血量係數：精英1.5/小王2.2/域主2.6/最終2.9；首領傷害 $\times 1.1$

多敵：20層起 $(f-20) \times 3\%$ 機率雙怪，40層起固定雙怪

異常參數 DOT：中毒 1.2%/層/回合、燃燒 2%/層/回合、層數上限 10

三率上限 $RATE_CAP = 70\%$ ；吸血彙總上限 60%；回法彙總上限 100%

重甲外殼 = 血量 $\times 0.12$

輪迴強度 $CYC_MULT = [1.9, 5.5, 15.7]$ (I/II/III)，之後每重 $\times 2.86$

輪迴裝備價值 $CYC_VAL = [0.7, 1.9, 3.9]$ ，之後每重 $\times 1.7$

輪迴解鎖門檻 $CYC_NEXT = 50$ (逃離並認證此深度解下一重)

第二章 戰鬥系統 (battle.js)

戰鬥為單體回合制，玩家先手。全域戰鬥狀態存於 **B** 物件（能量、格擋、護盾、狀態、回合數、敵人陣列）。核心是一條統一傷害公式，加上圍繞它的對盾相性、爆擊、狀態與防禦結算。

2.1 回合結構

每個玩家回合開始（**startPlayerTurn**）依序處理：回滿能量（除非壁壘保留格擋）、血甲回血、法力再生、玩家身上的中毒跳傷（層數-1）、暈眩抵抗遞減。之後玩家自由行動，按「結束回合」進入敵方回合。

玩家回合起手

- 能量回滿 maxEnergy （壁壘詞綴時保留格擋，否則清零）
- 血甲詞綴：回復 3% 生命上限
- 法力再生： $+ \text{round}(\text{法力上限} \times \text{每回合回法}\%/100)$
- 中毒發作： $\text{ceil}(\text{生命上限} \times 1.2\% \times \text{毒層})$ ，毒層 -1

結束回合 → 敵方燃燒跳傷 → 敵方行動 → 燃/負面層遞減 → 下一回合

2.2 行動點與蓄力

能量以「內部單位」計，每回合 6 單位=3 點（顯示時 $u/2$ ）。敏捷達門檻追加行動點（硬上限 +2 點）：

起始能量 = 6 + 敏捷加成（內部單位）

敏捷 $\geq 100 \rightarrow +4$ 單位(+2點)； $\geq 40 \rightarrow +2$ 單位(+1點)；否則 0

技能費用 = $\text{fixed} \times 2 \times \text{costMul}$ （固定招）

或 武器AP $\times 2 \times \text{costW} \times \text{costMul}$ （一般招）

被偷襲 **ambush**：首回合能量 -2單位

蓄力制：僅當招式先天費用 > 每回合上限（斧大招）時，投入本回合全部剩餘行動，跨回合累積後施放

武器四柱決定行動點成本與傷害係數：

武器	行動點AP	傷害係數	對盾修正	屬性
匕首	0.5	0.6	1.5（刮不動格擋）	物理
劍	1.0	1.0	1.0	物理
斧	1.5	1.5	0.5（剋格擋）	物理
杖	1.0	1.0	0.5	法術

對盾修正 **blockMod**：值越高代表被格擋吸收越多。斧與法術剋格擋（0.5），匕首刮不動（1.5）。

2.3 玩家傷害公式

全遊戲唯一傷害公式（**calcPlayerDmg**）：

傷害 = (武器攻擊 + 主素質) × 武器係數 × 招式倍率
 × (狂血1.4) × (狂暴藥1.5) × (虛弱0.75) × (目標易傷1.5)
 最終 max(1, round)

其中「武器攻擊」= 武器 base+精煉 up (無武器時保底 3) ; 「主素質」= 該職業主素質彙總 (出廠+詞綴) 。招式倍率即 § 1.4 的 **mult** , 並疊上各招專屬乘子 (如絞殺的毒層加成、災厄的負面加成) 。

2.4 對盾相性與爆擊

命中敵人格擋時，依攻擊屬性決定穿透：物理走武器 **blockMod** 、法術繞一半 (0.5) 、**pierce** (湮滅) 完全無視。斬殺類 (處決/斬首詞綴) 對低血敵人 ×1.5。裸皮 (脆弱標籤) 承受直接傷害 ×1.15。

爆擊判定：nextCrit>0 或 random×100 < 爆擊率
 爆擊倍率 = 1.6 (賭運詞綴 → 2.1) + 招式critBonus
 格擋吸收：有效格擋 = 敵格擋 × 相性修正
 吸收 = min(有效格擋, 傷害); 扣回格擋 = round(吸收 / 相性修正)

2.5 敵人行動

敵人依 **pat** 循環出招。單發傷害值：

敵傷 val = round(招值 × e.mult × 狂怒rageMul × dmgMul)
 e.mult 由供需曲線在生成時決定 (域內身分保留打手權重)
 狂怒：回合 ≥8 起，rageMul = 1 + (回合-7)×0.15
 虛弱：敵傷再 ×0.75

吸血招 (v) 造成傷害後回自身 50%；偷竊招 (s) 偷 **min(持有碎銀, 10+層×2)**；蓄力招 (g) 當回合不攻擊。連擊 (m) 逐段判定，僅在有實際傷害時於末段附加狀態。

2.6 玩家承傷結算

敵方單次命中的完整結算順序：

1. 基礎 d = round(敵傷 × 虛弱修正)
2. 我方易傷：d ×1.5
3. 閃避判定：random×100 < 閃避率 → 完全閃避
 (風棘化學：閃避成功反彈 荊棘×2 傷害)
4. 防禦結算：d = max(1, round((d - 防禦力/10) × (1 - 防禦率/100)))
5. 格擋吸收：先扣 B.block (尖壁反刺 absorbed×0.3)
6. 護盾吸收：再扣 B.shield (反射膜彈回 sa×0.10)
7. 實際扣血 damagePlayer (脆弱詛咒 ×1.15；不屈：首次致死改留1血)

2.7 異常狀態

狀態	效果	衰減
----	----	----

中毒	每回合 層×生命1.2%，無視防禦與格擋	每回合 層-1
燃燒	每回合 層×生命2%，無視防禦與格擋	每回合 層減半
虛弱	造成傷害 ×0.75	敵方回合後 -1
易傷	受到傷害 ×1.5	敵方回合後 -1
暈眩	跳過整個回合	結束後獲 2 回合暈眩抵抗
重傷	受到治療效果減半	敵方回合後 -1
格擋	防禦結算後吸收等量傷害，回合未清零	壁壘詞綴可保留
護盾	格擋之後再吸收，可疊加、跨回合	不自動清除

毒／燃層數上限皆為 10。中毒在「持有者回合起手」跳傷，燃燒在「回合結束」跳傷，因此對敵施毒與施燃的結算時點不同。

2.8 免疫標籤

標籤	效果
毒免 plmm	免疫中毒，毒層無法施加
燃免 blmm	免疫燃燒，燃層無法施加
重甲 heavy	常駐格擋外殼（血量×0.12），每回合恢復；斧、法術、毒燃可繞過
脆弱 naked	受到的直接傷害 +15%

重甲外殼對雜魚每回合重建；域主的殼只給一次，破了就破。域主半血會切換到相位標籤的第二個。

2.9 多敵與狂怒

多敵曲線：20 層起以 $(\text{層}-20) \times 3\%$ 機率出現雙怪，40 層起固定雙怪。輪迴王戰帶隨從，100 層以上為雙王。狂怒為反拖延機制：戰鬥拖到第 8 回合起，敵人傷害每回合遞增 15%（並掛上 rage 狀態），逼迫玩家速戰。

2.10 戰利品結算

碎銀 = $\text{round}((8 + \text{層} \times 2.4 + \text{rnd}(0,6))$
 $\times (\text{首領}4/\text{精英}2/\text{一般}1) \times (\text{雙怪}1.6) \times (1+\text{輪迴} \times 0.2))$
 $\times (1 + \text{貪婪詞綴}\%)$
 裝備掉率：首領/精英/雙怪 100%，一般 55%
 首領掉落強制稀有以上；最終王保底一件傳說
 圖鑑首錄：每種新敵人 +30 碎銀
 材料掉落（輪迴、層≥11）： $(0.16 + \text{精英}0.10 + \text{首領}0.20) \times (1+(\text{輪迴}-1) \times 0.35)$
 藥水掉率：首領 80%、其餘 22%（袋滿則折碎銀）
 逃脫之繩：首領戰 12% 機率掉落（單趟唯一）

第三章 主遊戲流程 (run.js)

遊戲的骨架是「營地 → 下潛 → 逐層抉擇 → 戰鬥/事件 → 撤退或死亡 → 回營地」的循環。核心張力來自貪婪：越深獎勵越好，但死亡會失去未保管的一切。

3.1 全域狀態與存檔

三個全域物件：**G** = 永久資料、**R** = 本次探索、**B** = 當前戰鬥。存檔以 `localStorage` 保存（鍵 `abyss-save-v1`），結構：

```
G = { cls, gold, stash[], equip{w,a,t},  
      rec{deep認證深度, cert最難認證, runs探索次數, boss首領擊殺},  
      mats{iron,steel}, codex圖鑑{},  
      orig{deep,cp,done}, cycData{各輪迴進度}, run續存的R }  
R = { floor, hp, mana, gold, bag未保管裝備[], pots藥水{},  
      skillUps精進{}, bless祝福[], equipBackup, cycle, kills }
```

3.2 營地

營地（`s-camp`）是每趟的起訖點，提供：下潛、角色檢視、裝備與倉庫、鐵匠、存檔管理、深淵圖鑑、深淵黑市。頂部顯示認證深度、探索次數、首領擊殺三項里程碑。

3.3 下潛與起點

下潛可選模式（本源／已解鎖的輪迴）與起始層。起點選項隨進度開放，越深的起點需付碎銀入場費：

本源起點：每 5 層一檔（至45層），費用 = (層+1) × 10
輪迴起點：每 10 層一檔，費用 = (層-9) × 12
自深層起跳（層>1）：初始碎銀 = 層 × 5，附恢復藥水，觸發「繩降平台」事件（休息回血/精進一招/直接出發）

3.4 門與抉擇

非首領層每層呈現兩道門，由加權隨機抽出（且盡量相異）；首領層與強制門則只有一道。門池權重：

門	權重	內容
戰鬥	42	普通敵人
精英	16 (3層起)	更強、掉落更好
未知 (事件)	22	依域給氣味提示
營火	12	回復 30% 生命
寶箱	8	隨機寶藏

精英門進入後再細分：40% 域限精英、（8層起）30% 雙普怪弱化版、其餘為單體精英遭遇。

3.5 樓層推進

過關後 `nextFloor`：血稅詛咒扣血 → 層數 +1 → 更新最深/認證深度 → 若跨域則播放進域敘事 → 顯示新的門。稀有掉落權重隨層數提升（ $+\text{round}(\text{層} \times 2.2)\%$ ）。

3.6 事件系統

事件分三類，權重隨「已見次數」遞減以避免重複，並依當前域追加專屬事件。通用寶藏擲骰（`treasureRoll`）分佈：34% 碎銀、38% 裝備、18% 藥水、10% 祝福。

類別	事件
通用	無名神龕、賭徒、商人、泉水、罐頭、落石、屍體、裂縫、箱子、低語
分域	礦坑・舊火（淺穴）、沉船・許願井（沉沒）、囊腫・血管（血肉）、告解・冷燭（無光）、血泉・鈣化人影（心室）
殘卷	技能精進的唯一事件來源，每域至多觸發一次

3.7 商人與黑市

探索中的「商人」事件可即時交易；營地的「深淵黑市」則販售整理過的箱子與材料，庫存每趟刷新（詳見 §4.7）。

3.8 逃脫之繩、撤退與死亡

這是本作的核心賭注。逃脫之繩單趟唯一，掉率：首領 12%、商人 8%、寶箱 5%。

撤退（需持繩）：

`bag` 全部 `banked` 存入倉庫、`equip` 標記保管、碎銀入帳
`recordCert(cycle, floor)` 寫入認證 → 這趟深度成為正式成就

死亡：

未保管的 `bag` 裝備全部消失
`equip` 還原成下潛時的備份（`equipBackup`），碎銀歸零
認證規則：只有「活著逃脫」才寫入認證；唯一例外＝本源打穿第50層

3.9 認證與輪迴

認證深度是進度的硬通貨，用於解鎖起點、藥水、黑市材料與輪迴。認證難度分數讓輪迴階級碾壓層數：

$\text{certScore} = \text{cycle} \times 1000 + \text{floor}$ （輪迴I-1 > 本源-50）
輪迴 I：需打穿本源 50 層通關
輪迴 N+1：前一輪認證深度 $\geq N \times 1000 + 50$

輪迴強度：敵人 $\times$ CYC_MULT，掉落更兇，材料只在輪迴產出

$\text{scaleMult}(f) = (1 + (f-1) \times 0.08 + \max(0, f-50) \times 0.04) \times \text{cycMult}$

第四章 道具系統 (items.js)

裝備由「基礎值+詞綴」構成，經稀有度與樓層縮放生成。鐵匠負責精煉（提升基礎值）與重鑄（重滾詞綴），黑市提供保底購買。詞綴之間還有隱藏的化學反應協同。

4.1 裝備結構

三個部位：武器 w、護甲 a、飾品 t。武器另有 **wtype**（四柱之一）。裝備結構：

```
item = { slot, rar稀有度, base基礎值, up精煉等級, rf重鑄次數,
          affixes詞綴[], wtype武器類型, banked是否已保管 }
武器 base = round(wpnBase(層) × rarMult × 輪迴加成) → 進攻擊
護甲 base = round(armBase(層) × rarMult × 輪迴加成) → 進防禦
飾品 base = 0（純詞綴載體）
```

4.2 生成流程

```
makeItem(層, bonus):
  1. 稀有度 = rollRarity(層, bonus)  bonus: 0一般/1精英/2首領
  2. 部位 = 抽 [w,w,a,a,t]（武40%/甲40%/飾20%）
  3. base 依部位與稀有度倍率計算
  4. 詞綴數 = rnd(稀有度下限, 上限)
  5. 從「符合部位、非傳說非詛咒」的詞綴池抽取並滾值
```

4.3 稀有度與滾值

稀有度	詞綴數	基礎值倍率	精煉上限	價值
普通（白）	0-1	0.8	+3	0.7
精良（藍）	1-2	1.0	+6	1.0
稀有（金）	2-3	1.2	+9	1.35
傳說（橙）	3-4	1.4	+12	1.8

```
稀有度權重 rollRarity(層 f, bonus, 輪迴 cyc):
  白 = max(46 - f×3 - bonus×18 - cyc×12, 2)
  藍 = max(32 + bonus×4 - cyc×6, 6)
  金 = 13 + f×1.1 + bonus×10 + cyc×8
  橙 = 2.5 + f×0.8 + bonus×7 + cyc×6
  詞綴滾值 = rnd(該band[稀有度]) (+素質詞綴 round(層×0.3)；輪迴再乘價值)
```

橙裝保底至少一條傳說詞綴。首領掉落若不足稀有會被強制拉到稀有以上；最終王掉落強制傳說。

4.4 詞綴總表

詞綴依可鑲部位（w武／a甲／t飾）分佈，分為素質、生命法力、率類、功能、傳說、詛咒六組。滾值走各自的 band（藍→金→橙逐段變強）。

組別	詞綴（部位）
素質（吃樓層+0.3/層）	力量/智力/精神(w)、體力/敏捷(a) 各 +3~24
生命法力	生命上限 +8~46、法力上限 +6~35
率類（不吃樓層）	爆擊率(w/t)、防禦率(a/t)、閃避率(a/t) 各 +2~12%
功能	吸血(w,上限60%)、淬毒之刃(w)、淬焰之刃(w)、荊棘(a)、急救(a)、貪婪(t)、回法(t,上限100%)
傳說（橙保底一條）	蝕魂、斬首、腐生、狂血(w)；壁壘、不屈、血甲(a)；燃心、賭運、貪食(t)
詛咒	血稅(每層-3血)、沉重(閃避歸零)、脆弱(受傷+15%)

傳說詞綴效果示例：蝕魂＝攻擊改施2層毒且毒傷+50%；狂血＝傷害+40%、生命上限-30%；不屈＝每場首次致死改留1血；賭運＝爆傷1.6→2.1。

4.5 化學反應

兩個特定詞綴同時到位時，自動啟動隱藏協同（chem0n 檢查配方齊備）：

反應	配方	效果
毒爆	淬毒之刃 + 爆擊率	爆擊時，淬毒層數加倍施加
焚血	淬焰之刃 + 吸血	敵人燃燒跳傷時，你回復其 30%
風棘	閃避率 + 荊棘	成功閃避時，反彈荊棘值 ×2 傷害
溢血成盾	吸血 + 生命	吸血溢出轉護盾（每場上限 20% 生命上限）
腐燃	淬毒之刃 + 淬焰之刃	對同時中毒與燃燒的目標，傷害 +20%

4.6 鐵匠：精煉與重鑄

精煉直接提升裝備基礎值（武器+1攻／護甲+1防），失敗不降級但材料燒毀。上限依稀有度（+3/+6/+9/+12）。

精煉花費 = $\text{round}(30 \times (\text{up}+1)^{1.5})$
 成功率階梯：
 +1~+6：100%（無需材料）
 +7~+9：需沉鐵，成功率 90/80/70%
 +10~+12：需心鋼，成功率 80/70/60%

重鑄（最深抵達 10 層後解鎖）重滾所有「非傳說、非詛咒」詞綴，傳說與詛咒保留。可預覽新舊詞綴後選擇是否採用，但費用照付。

重鑄花費 = $\text{round}((60 + \text{稀有度} \times 40) \times 1.5^{\text{已重鑄次數}})$
被詛咒裝備重鑄出的數值 $\times 1.4$

4.7 深淵黑市

營地黑市庫存每趟探索刷新，含 2-4 個項目：材料包（輪迴解鎖後）、開盒（已知內容）、盲盒（未知）。物品品質錨定於當前認證深度。

材料包定價 = $100 + \text{認證深度} \times 2$
裝備定價：傳說 $480 + \text{深度} \times 6$ ；其餘 $140 + \text{深度} \times 2$
「開盒」（已知內容）再 $\times 1.3$

更新記錄 v 3 6 6 (2 0 2 6 - 0 7 - 2 0)

本章記錄自 v 3 1 2 之後，原始碼與前文敘述不一致之處。凡與前文衝突者，一律以本章（現行原始碼）為準。

第一章 遊戲資料 (data.js)

1. 素質→率換算 STAT_DIV

原：[[1 0 0 , 8] , [2 0 0 , 1 6] , [∞ , 3 2]] (前 1 0 0 點每 8 點換 1 %，之後遞減)

現：近線性，每 3.5 素質換 1 % (約 2 4 5 素質即觸 7 0 % 上限)

2. 法力相關

原：BASE_MANA = 2 0 ; 法力上限 = 2 0 + 精神 × 1.5 ; 每回合回法 = 1 5 + 詞綴

現：BASE_MANA = 3 0 ; 法力上限 = 3 0 + 精神 × 2 ; 每回合回法 = 2 5 + 詞綴

3. 異常狀態 (中毒／燃燒)

原：中毒 1.2 % / 層、燃燒 2 % / 層；層數上限皆 1 0 ; 毒每回合 - 1、燃每回合減半

現：前 1 0 層每層 1.5 % (毒燃相同)。專精職業可再往上疊：

盜賊 (毒) 上限 2 0 , 第 1 1 - 2 0 層每層 0.5 % (滿層 2 0 %)

法師 (燃) 上限 1 5 , 第 1 1 - 1 5 層每層 1 % (滿層 2 0 %)

毒與燃的衰減統一為「每回合減半」；專精上限只對玩家施加給敵人者生效，敵人施加給玩家一律 1 0 層

4. 祝福

原：守勢 = 每回合 + 3 格擋 (固定值)

現：守勢 = 每場戰鬥開始一次，獲得 1 0 % 最大生命的格擋

力量／生命型祝福改為隨深度與輪迴縮放 (爆擊率、吸血因有上限，維持固定)

5. 輪迴裝備價值 CYC_VAL

原：[0.7 , 1.9 , 3.9] , 第 4 重起每重 × 1.7

現：[0.8 , 2.8 , 6.5] , 第 4 重起每重 × 2.3 (縮小與怪物 CYC_MULT 的落差，避免被迫回刷低輪迴)

6. 域 (REALMS)

原：淵底 5 1 + 為單一區域、全怪池混抽

現：維持每 1 0 層一域，且過 5 0 層後 5 域循環重複 (域規則跟著繞回)；淵底已不再使用

7. 藥水袋上限

原：最多 4 種、每種最多 3 瓶

現：上限已移除 (種類與數量皆不限)

8. scaleMult (重要)

原：文件將 $scaleMult(f) = (1 + (\text{層} - 1) \times 0.08 + \max(0, \text{層} - 50) \times 0.04) \times CYC_MULT$ 描述為怪物的樓層成長曲線

現：此函式雖定義於 core.js，但全專案從未被呼叫 (死程式)。

怪物實際強度僅為： $mobHP(\text{層}) / mobDMG(\text{層}) \times CYC_MULT(\text{輪迴})$ ，亦即樓層方向為線性成長，

並未套用文件所述的加速曲線。

第二章 戰鬥系統 (battle.js)

9. 敏捷 → 行動點

原：敏捷 $\geq 40 \rightarrow +1$ 點； $\geq 100 \rightarrow +2$ 點

現：敏捷 1 0 1 - 2 0 0 $\rightarrow +1$ 點； $\geq 200 \rightarrow +2$ 點 (上限仍為 +2，門檻式非線性)

10. 化學反應「溢血成盾」

原：吸血溢出時轉為「護盾」，每場戰鬥上限 2 0 % 生命上限

現：吸血／毒吸溢出時轉為「格擋」，每回合上限 10% 生命上限

觸發來源擴大：吸血、腐生、毒吸、蝕取、焚血、盜賊內建毒吸等所有吸取類回血，統一走

leechHeal

11. 荊棘

原：受擊反彈 N 點固定傷害

現：反彈「受到傷害的 N%」（裝備 3 - 18%、符文 1 - 5%）；風棘化學連動改為「該擊荊棘% × 2」

12. 職業內建效果（新增）

盜賊：敵人因中毒跳傷時，回復其 25% 生命（內建毒吸，與蝕取詞綴疊加）

第三章 主遊戲流程（run.js）

13. 認證與傳送點

原：認證僅於「活著逃脫」寫入（唯一例外為本源打穿第 50 層）

現：集中為單一入口 certifyDepth()，僅由「逃脫」或「通關」（本源 50／輪迴 100）呼叫，認證深度與傳送點同時解鎖。打贏中途首領後死亡，兩者皆不解鎖。

14. 「成功回營才留存」原則擴大（重要）

原：死亡僅失去未保管的裝備

現：下潛期間取得的「符文／材料／圖鑑／最深紀錄」皆為暫存於 R，唯有成功回營（逃脫或通關）才由 bankRun() 一次入帳；死亡則全部作廢。

連帶：黑市（深度 >= 30）、進階藥水（>= 20）、鐵匠重鑄（>= 10）的解鎖，也都要成功回營才推進。

15. 進度結構

原：本源 50 層；輪迴 N+1 需前一輪認證 >= N×1000 + 50

現：本源 50 層／輪迴 1 - 111 各 100 層（封頂）／無限模式（cycle 4）無樓層上限。無限模式需「打穿輪迴 111 第 100 層」才解鎖，且輪迴階級封頂於 4（無限為終極模式）。

16. 懸賞板

接單為手動；達成條件後需「活著回營」才能回報領獎，死亡則該次達成作廢。

每次下潛回來（逃脫／死亡／通關）自動刷新可接委託。

輪迴懸賞樓層封頂 100；無限模式不封頂。

「抵達 X 層」類委託需真的下潛到該層（傳送起點已 >= X 者不計）。

第四章 道具系統（items.js）

17. 營地生成裝備的難度來源

原：黑市品質「錨定當前認證深度」

現：統一由 certGearCtx() 提供＝認證的「樓層＋輪迴」。黑市裝備與懸賞獎勵裝備皆會吃到輪迴倍率

（原本因營地無 R，一律以 cycle 0 生成）。黑市裝備價格另乘 1.5^（認證輪迴）。

18. 符文系統（前文未收錄）

符文數值純由稀有度決定，與樓層／輪迴脫鉤：

素質／上限型（力智體敏精、生命、法力）= + X%（乘法）：普 1 - 5／精 6 - 10／稀 11 - 15／傳 16 - 20

率／吸血／貪婪／急救等 = 直接加上該 %（區間同上）

淬毒／淬焰 = 層數 1 - 2／2 - 3／3 - 4／4 - 5

劇毒／烈焰 = 1 - 15%／10 - 30%／25 - 40%／35 - 50%

荊棘 = 1 - 2%／2 - 3%／3 - 4%／4 - 5%

19. 鐵匠與商人（介面）

重鑄後（採用新詞綴或保留原本）會自動回到同一件裝備的重鑄介面，可連續重鑄，不需回鐵匠重選。

下潛時的「迷路的商人」販售裝備，可先與身上裝備比較差異再決定是否購買。

附記：目前已知的平衡疑慮

1. `STAT_DIV` 近線性化後，防禦率／閃避率極易觸及 70% 上限，玩家承傷大幅下降。
2. 藥水無上限使續航幾無限制。
3. `scaleMult` 未生效，怪物僅線性成長，與玩家的複利成長（基礎值×稀有度×輪迴+詞綴+素質→率+精煉+符文+祝福）不對稱。
4. 裝備基礎值吃樓層很重（ $6 + 0.9 \times \text{層}$ ）、詞綴吃樓層很輕（ $+ 0.3 \times \text{層}$ ），造成跨輪迴比較時基礎值與詞綴排序不一致。

以上四點尚未定案，待調整後再更新本章。